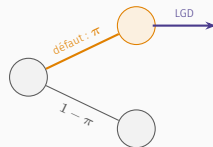


Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 10 : La VaR de crédit



Où en sommes-nous ?

VaR de crédit et VaR de marché

Les matrices de transition de notation

Le modèle de Vasicek

Le modèle Credit Risk Plus

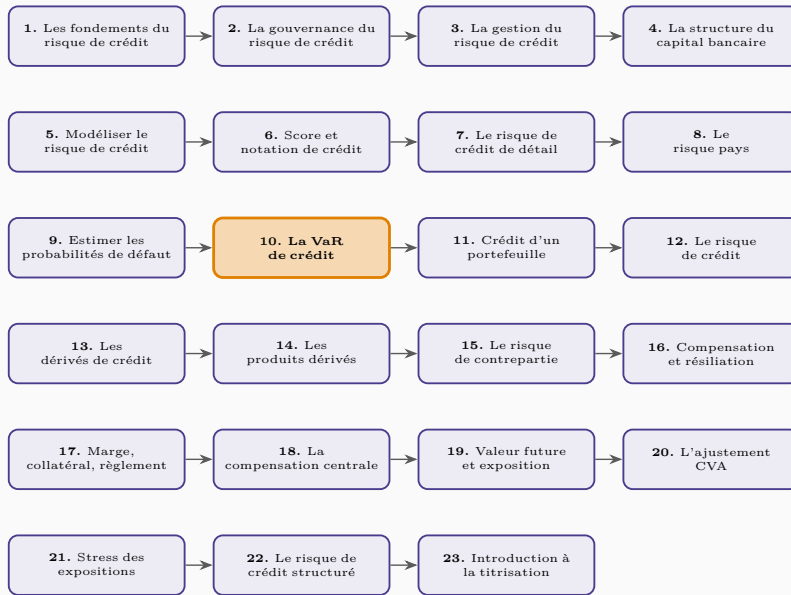
Le modèle CreditMetrics

Le risque de spread de crédit

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les chapitres du cours



Pourquoi ce chapitre ?

Après avoir appris à estimer la probabilité de défaut d'un emprunteur individuel, ce chapitre agrège ce risque au niveau du portefeuille en construisant sa Value-at-Risk de crédit. La VaR de crédit répond à une logique similaire à la VaR de marché — une perte qui ne sera pas dépassée avec un certain niveau de confiance sur un horizon donné — mais s'en distingue par son horizon plus long et par le rôle central qu'y joue la corrélation de défaut. Trois grandes familles de modèles structurent ce chapitre : le modèle de Vasicek, qui fonde l'approche réglementaire de Bâle II, le modèle Credit Risk Plus, issu de l'actuariat, et CreditMetrics, qui intègre également l'effet des dégradations de notation.

VaR de crédit et VaR de marché

Deux mesures, deux logiques

Ce qui distingue la VaR de crédit

La **VaR de crédit** se définit, comme la VaR de marché, comme la perte de crédit qui ne sera pas dépassée sur un horizon donné avec un niveau de confiance donné. Certains modèles ne considèrent que les pertes liées aux défauts; d'autres intègrent également les pertes liées aux dégradations de notation ou aux variations des écarts de crédit. Son horizon est généralement plus long que celui de la VaR de marché — souvent un an, contre un jour pour la VaR de marché sur les positions de négociation — et son calcul repose rarement sur la simulation historique seule, nécessitant des modèles plus élaborés. Les banques utilisent la VaR de crédit à la fois pour déterminer le **capital réglementaire** et pour estimer leur **capital économique**, une évaluation interne du capital requis pour les risques pris, qui peut différer sensiblement du capital réglementaire exigé.

Le rôle central de la corrélation de défaut

Les défauts de différentes entreprises ne surviennent pas indépendamment les uns des autres. En période de ralentissement économique, la plupart des entreprises sont affectées défavorablement et deviennent plus susceptibles de faire défaut simultanément; en période favorable, l'inverse se produit. Cette dépendance commune aux facteurs macroéconomiques est la principale source de **corrélation de défaut** — et plus cette corrélation est élevée, plus la probabilité d'un grand nombre de défauts simultanés augmente, ce qui accroît sensiblement la VaR de crédit par rapport à un scénario de défauts

Les matrices de transition de notation

Construction et extrapolation temporelle

Une **matrice de transition de notation** indique la probabilité qu'une entreprise migre d'une catégorie de notation à une autre sur une période donnée, à partir de données historiques. Sous l'hypothèse que les changements de notation d'une période à l'autre sont indépendants, on peut extrapoler une matrice annuelle vers d'autres horizons : la matrice à deux ans s'obtient en multipliant la matrice annuelle par elle-même, la matrice à cinq ans en l'élevant à la puissance cinq, tandis qu'une matrice à six mois nécessite d'en extraire la racine carrée. Cette hypothèse d'indépendance n'est toutefois pas exactement vérifiée : une entreprise récemment dégradée a une probabilité plus élevée d'être dégradée à nouveau à court terme, un phénomène appelé **momentum de notation**.

Le modèle de Vasicek

Un cadre à un facteur pour le portefeuille

Le taux de défaut le pire cas (WCDR)

Le **modèle de copule gaussienne de Vasicek** permet de calculer les percentiles élevés de la distribution du taux de défaut d'un portefeuille de prêts. Il définit $WCDR(T, X)$, le **taux de défaut le pire cas** (worst case default rate) — le percentile X de la distribution du taux de défaut sur une période de longueur T — par la formule $WCDR(T, X) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} N^{-1}(X)}{\sqrt{1 - \rho}}\right)$, où PD est la probabilité de défaut individuelle et ρ un paramètre de corrélation de crédit. Pour un prêt individuel, le percentile X de la distribution des pertes est $WCDR(T, X) \times EAD \times LGD$, où EAD est l'exposition au défaut et LGD la perte en cas de défaut.

Le résultat de Gordy et le fondement de Bâle II

Un résultat démontré par Gordy (2003) permet d'étendre cette formule à un portefeuille comportant un grand nombre de prêts, chacun représentant une faible part du total : le percentile X de la distribution des pertes du portefeuille devient approximativement la somme, sur l'ensemble des prêts, de $WCDR_i(T, X) \times EAD_i \times LGD_i$. C'est précisément cette formule, avec T égal à un an et X égal à 99,9 %, qui fonde le calcul du capital réglementaire sous l'**approche notations internes** (IRB) de Bâle II. Le modèle de Vasicek présente néanmoins l'inconvénient d'incorporer peu de corrélation de queue (tail correlation), un défaut que d'autres modèles de copule permettent de corriger.

Le modèle Credit Risk Plus

Distribution de Poisson et incertitude sur le taux de défaut

Proposé par Credit Suisse Financial Products en 1997, **Credit Risk Plus** repose sur des approximations analytiques empruntées à l'actuariat. Si un portefeuille comporte n prêts avec une probabilité de défaut annuelle q identique pour chacun, le nombre de défauts suit approximativement une **distribution de Poisson** de paramètre qn , sous l'hypothèse d'indépendance des défauts. En pratique, le taux de défaut futur reste incertain : on suppose alors que le nombre attendu de défauts qn suit une **distribution gamma**, de moyenne μ et d'écart-type σ , ce qui transforme la distribution de Poisson en une **distribution binomiale négative**, mieux à même de représenter des événements extrêmes.

L'effet de l'incertitude sur le taux de défaut

Plus l'incertitude sur le taux de défaut (σ) est élevée, plus la probabilité d'un nombre extrême de défauts augmente, et plus la VaR à un niveau de confiance donné s'élève sensiblement — l'exemple type montre qu'à espérance de défauts constante (4 défauts), une incertitude nulle conduit à une VaR à 99,9 % correspondant à 11 défauts, tandis qu'une incertitude élevée ($\sigma = 10$) la porte à 98 défauts. Sans incertitude sur le taux de défaut, il n'existe pas de corrélation de défaut et la distribution des pertes reste globalement symétrique ; avec cette incertitude, elle devient fortement asymétrique à droite (positivement skewed), reflétant un risque de queue accru.

Le modèle CreditMetrics

Intégrer aussi les dégradations de notation

Un modèle qui va au-delà du seul défaut

Contrairement à Vasicek et Credit Risk Plus, qui ne considèrent que les pertes liées aux défauts, **CreditMetrics** (proposé par JPMorgan en 1997) intègre également l'impact des **dégradations de notation** sur la valeur des positions. Le modèle repose sur une matrice de transition de notation et un modèle de copule gaussienne pour construire une distribution jointe des changements de notation entre contreparties, la corrélation de copule étant généralement fixée à la corrélation entre les rendements des actions des entreprises concernées — dérivée, par exemple, d'un modèle à un facteur de type MEDAF.

Le mécanisme de simulation

Sur chaque tirage de simulation Monte Carlo, une variable normale standard corrélée est échantillonnée pour chaque contrepartie, et sa valeur, comparée à des seuils dérivés de la matrice de transition, détermine la nouvelle notation de fin de période (amélioration, maintien, dégradation ou défaut). Si aucun défaut ne survient, la perte de crédit correspond à la variation de valeur de marché de l'exposition, sous l'effet du changement de notation et de l'évolution correspondante des spreads de crédit — cette perte pouvant être négative si la notation s'améliore. Si un défaut survient, la perte correspond à l'exposition au défaut multipliée par un moins le taux de recouvrement. La répétition de ces tirages construit la distribution complète des pertes de crédit, à partir de laquelle la VaR requise

Le risque de spread de crédit

Mesurer le risque de spread

La valeur des produits sensibles au crédit dépend fortement des écarts de crédit (spreads) qui leur sont appliqués. Le calcul de la VaR pour ces positions peut s'appuyer sur une **simulation historique** des variations passées de spreads, de façon analogue à la VaR de marché, ou sur une approche de type CreditMetrics, en simulant conjointement les transitions de notation et l'évolution des spreads associés à chaque catégorie de notation à l'horizon considéré.

L'hypothèse de niveau de risque constant

Pour le calcul de la VaR ou de l'ES, les banques adoptent parfois une **hypothèse de niveau de risque constant** : le portefeuille est rééquilibré périodiquement pour ramener le risque à son niveau initial (par exemple, en remplaçant systématiquement les obligations dégradées par des obligations de la notation cible). Cette stratégie de rééquilibrage périodique conduit à des probabilités de pertes extrêmes (défauts, fortes dégradations) sensiblement inférieures à celles d'une stratégie « acheter et conserver », bien que l'effet sur les petites pertes reste généralement limité.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La VaR de crédit prolonge la logique de la VaR de marché en l'adaptant aux spécificités du risque de crédit : horizon plus long, rôle déterminant de la corrélation de défaut, nécessité de modèles dédiés. Le modèle de Vasicek, fondement de l'approche réglementaire de Bâle II, offre un cadre analytique à un facteur; Credit Risk Plus, d'inspiration actuarielle, introduit l'incertitude sur le taux de défaut agrégé pour générer de la corrélation; CreditMetrics, enfin, élargit l'analyse aux dégradations de notation via une simulation de copule gaussienne. Ces trois approches convergent en théorie vers la même distribution de pertes de long terme, mais diffèrent sur la façon dont elles répartissent les pertes dans le temps. Le chapitre suivant applique ces principes à l'échelle d'un portefeuille de crédit diversifié.